UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

FACULTATEA CALCULATOARE, INFORMATICĂ ȘI MICROELECTRONICĂ

DEPARTAMENTUL INGINERIA SOFTWARE ȘI AUTOMATICĂ

Lucrare de laborator nr. 5

Tehnici de programare

Functii , metode si importuri pe web

Realizat de : Bulat Madalina

st. gr. SI-262

Verificat de : Emil Cebotaros

asist. univ.

Chisinau 2026

Partea 1 – Importuri

Am realizat exercițiile privind metodele de importare a modulelor în Python, utilizarea bibliotecilor requests și urllib.request, efectuarea cererilor HTTP, consultarea documentației, măsurarea timpului de execuție și gestionarea erorilor de import.

Partea 2 – Metode și atribute ale obiectelor web

Am studiat atributele și metodele obiectelor de răspuns HTTP, gestionarea erorilor, antetele HTTP, prelucrarea textului HTML, verificarea conexiunilor HTTPS, redirecționările, cookie-urile și utilizarea sesiunilor cu antete personalizate.

Partea 3 – Scrierea propriilor funcții

Am creat și utilizat funcții în Python pentru efectuarea cererilor HTTP, verificarea codurilor de stare, extragerea titlurilor paginilor, verificarea antetelor de securitate, analiza fișierului robots.txt și măsurarea timpului de răspuns. Am exersat parametrii impliciți, adnotările de tip, valorile returnate și gestionarea erorilor.

Partea 4 – Alte module din biblioteca standard

Am utilizat module din biblioteca standard Python pentru prelucrarea URL-urilor, extragerea și clasificarea legăturilor, analiza codului HTML, calcularea amprentei paginii, salvarea datelor în format JSON, rezolvarea adreselor IP prin DNS și verificarea certificatului SSL/TLS.

Partea 5 – Construirea propriului modul

Am organizat funcțiile reutilizabile într-un modul propriu, webtools.py, și am utilizat acest modul în main.py. Am exersat importarea anumitor funcții, utilizarea blocului if __name__ == "__main__":, definirea constantelor, preluarea argumentelor din linia de comandă și salvarea rapoartelor în formatele CSV și JSON.

Concluzie

În urma realizării laboratorului, am consolidat cunoștințele despre importurile, metodele și funcțiile din Python. Am învățat să efectuez cereri HTTP, să analizez răspunsurile serverelor web, să prelucrez informații din pagini web și să gestionez erorile. De asemenea, am exersat utilizarea modulelor din biblioteca standard, organizarea codului în module proprii și salvarea informațiilor în fișiere CSV și JSON. Acest laborator m-a ajutat să înțeleg mai bine aplicarea practică a limbajului Python în analiza și verificarea informațiilor despre site-urile web.

Bibliografie

https://code.visualstudio.com/